Defensie Ondersteuningscommando
Ministerie van Defensie

Statistiek: college 4a

De binomiale verdeling (1/2)

DOSCO
Nederlandse Defensie Academie
Dr. ir. D. Blom / Dr. M. van Ee
Faculteit Militaire Wetenschappen

11 mei 2026

Recap

- Introductie statistiek
- Datavisualisaties
- Discrete en continue kansvariabelen

Leerdoelen

Aan het eind van dit college kunnen studenten:

- de eigenschappen van de Bernoulli verdeling en de binomiale verdeling *benoemen* en *uitleggen* waarom dit discrete kansverdelingen zijn.

- Toepassingen van de binomiale verdeling *herkennen* in een militaire context.

- berekeningen *uitvoeren* met de binomiale kansverdeling met behulp van de formule van de binomiale kansfunctie en de grafische rekenmachine.

Terugblik: welke eigenschappen heeft een discrete kansvariabele?

- **Uitkomstenruimte** bevat eindig / *overaftelbaar oneindig* veel mogelijke uitkomsten.

- **Tellen / categoriseren**

- **Kansen berekenen met een kansfunctie f:**
  - $p(k) = P(X = k)$
  - $p(k) \geq 0$ en $\sum_k p(k) = 1$

- **Verwachtingswaarde, variantie en standaardafwijking:**
  - $E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k)$
  - $\mathrm{Var}(X) = \sum_k \left(k - E(X)\right)^2 \cdot P(X = k) \rightarrow \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Casus: bergoperaties van Mountain Leaders van het Korps Mariniers

- Tien eenheden van Mountain Leaders in een gezamenlijke NAVO-oefening in Noorwegen.

- **Doel:** een verplaatsing uitvoeren over een bergpas, ongezien en binnen een bepaalde tijd.

- **Schatting op basis van historische data**:
  - Iedere eenheid voert de verplaatsing met 75% kans succesvol uit (los van elkaar).

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2015/17/mountain-leaders

Wat kunnen we zeggen over het aantal eenheden dat de verplaatsing succesvol uitvoert?

Recap: kansexperiment

Input

- Uitkomstenruimte S
- Onderliggende kansverdeling over S

Experiment

- Lab-experiment
- Meting
- Afname van een enquête
- Simulatie
- …

Output

- Een van de mogelijke uitkomsten (**trekking**)

Kansvariabele: aan toeval onderhevige variabele die tijdens het experiment wordt gemeten.

Discrete kansvariabele: succes van een eenheid

Eerst beperken we ons tot het geval van een enkele eenheid:

“Heeft de eenheid de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitgevoerd?”

Het antwoord op deze vraag is een **discrete kansvariabele** X:

- **Uitkomstenruimte** bevat slechts twee uitkomsten: 0 (geen succes) en 1 (wel succes)
- **Kansverdeling** wordt gegeven door:

k	0	1
$p(k) = P(X = k)$	$1 - 0.75 = 0.25$	0.75

Bernoulli-experiment

Dit is een voorbeeld van een **Bernoulli-experiment.**
In algemene zin kunnen we het zien als het antwoord op een “ja/nee-vraag”.

- **Twee uitkomsten**: “succes” (1) en “mislukking” (0)
- **Parameter (eigenschap van de kansverdeling):** de succeskans p

k	0	1
$p(k) = P(X = k)$	$1 - p$	p

De kansvariabele X wordt ook wel een **Bernoulli-variabele** genoemd.

Wat zijn andere voorbeelden van Bernoulli-experimenten?

Discrete kansvariabele: aantal successen van tien eenheden

Nu bekijken we de situatie voor alle eenheden:

“Hoeveel eenheden hebben de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitgevoerd?”

Het antwoord op deze vraag is een **discrete kansvariabele** X:

- **Uitkomstenruimte** bevat nu elf uitkomsten: $0, 1, 2, 3, \ldots, 10$
- **Kansverdeling** wordt gegeven door:

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(X = k)$	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Notatie: $8! = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 1$

Hoe kunnen we kansen in deze setting bepalen?

Stel dat we de kans willen bepalen op 8 succesvolle verplaatsingen → $P(X = 8)$

Eenheid 1	Eenheid 2	Eenheid 3	Eenheid 4	Eenheid 5	Eenheid 6	Eenheid 7	Eenheid 8	Eenheid 9	Eenheid 10
☑	☒	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑
☒	☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑
☑	☑	☒	☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑
☑	☑	☑	☒	☒	☑	☑	☑	☑	☑
☑	☑	☑	☑	☑	☒	☑	☑	☑	☒
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

Verschillende manieren om 10 eenheden er 8 te kiezen die de operatie succesvol uitvoeren!

- Dit kan op $\frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot 3}{8!} = \binom{10}{8} = 45$ manieren.
- Iedere manier heeft een kans van $0.75^8 \cdot 0.25^2$

Discrete kansvariabele

X = het aantal eenheden dat de verplaatsing ongezien en binnen de tijd uitvoert.

Eigenschappen:

- De **uitkomstenruimte** bestaat uit $0, 1, 2, \ldots, 10$

- De onderliggende **kansverdeling** is gegeven door de kansfunctie:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{10}{k} \cdot (0.75)^k \cdot (0.25)^{10-k}$$

Binomiaal experiment

Dit is een voorbeeld van een **binomiaal experiment**. In algemene zin kunnen we het zien als het aantal ja's op een rij onafhankelijke "ja/nee-vragen".

- **Parameters:** het aantal Bernoulli-experimenten n en de succeskans p
- **Uitkomstenruimte:** bevat $n + 1$ uitkomsten, namelijk $0, 1, 2, \ldots, n$
- **Onafhankelijkheid**: het resultaat van Bernoulli-experiment 1 zegt niets over experiment 2, etc.
- **Kansfunctie**:

$$p(k) = P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

De kansvariabele X wordt ook wel een **binomiale kansvariabele** genoemd.

Wat zijn andere voorbeelden van binomiale kansvariabelen?

Binomiale verdeling

https://interactive-binomiaal.streamlit.app

Kansrekening met de binomiale verdeling

Op de GR kunnen we binomiale kansen uitrekenen met:

- **binompdf** (*binomiale kansfunctie*)
  - $(\text{2nd} \rightarrow \text{vars} \rightarrow \text{A})$
  - Kansen op specifieke uitkomsten: $P(X = k)$
- **binomcdf** (*binomiale cumulatieve verdelingsfunctie*)
  - $(\text{2nd} \rightarrow \text{VARS} \rightarrow \text{B})$
  - Kansen op hoogstens een uitkomst: $P(X \leq k)$

Trials: het aantal Bernoulli-experimenten n
$\boldsymbol{p}$**:** de succeskans p
$\boldsymbol{x}$**-value:** de waarde k die je wilt invullen.

Kansrekening met de binomiale verdeling

Voorbeelden:

- $P(X = 2) = \text{binompdf}(n, p, 2)$
- $P(X \leq 4) = \text{binomcdf}(n, p, 4)$
- $P(X \geq 5) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - \text{binomcdf}(n, p, 4)$
- $P(2 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 1)$
  $= \text{binomcdf}(n, p, 7) - \text{binomcdf}(n, p, 1)$

Casus: bergoperaties van Mountain Leaders

- Tien eenheden van Mountain Leaders in een gezamenlijke NAVO-oefening in Noorwegen.
- **Doel:** een verplaatsing uitvoeren over een bergpas, ongezien en binnen een bepaalde tijd.
- Historische oefeningsdata:
  - 75% kans op succes.

Wat is de kans dat minstens zeven van de tien eenheden de verplaatsing succesvol uitvoert?

https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2015/17/mountain-leaders

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

Wat is de kans dat minstens zeven eenheden de verplaatsing succesvol uitvoeren?

Het aantal eenheden X dat het observatiepunt tijdig bereikt is binomiaal verdeeld met parameters $n = 10$ en $p = 0.75$.

We willen dus de kans $P(X \geq 7)$ bepalen:

$$P(X \geq 7) = 1 - P(X \leq 6) = 1 - \text{binomcdf}(n = 10, p = 0.75, k = 6) \approx 0.7759.$$

Met 77.59% kans voeren minstens zeven eenheden de verplaatsing succesvol uit.

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

- De missie slaagt als minstens zeven eenheden de verplaatsing succesvol voert.
- De commandant was niet tevreden met de berekende kans op slagen (77.59%)
- De commandant wil extra eenheden inzetten zodat kans van slagen 95% wordt.

Hoeveel extra eenheden moeten er ingezet worden om deze missie met 95% kans te laten slagen?

Voorbeeld: bergoperaties van Mountain Leaders

In dit geval hebben we een binomiaal verdeelde kansvariabele X met nog steeds succeskans $p = 0.75$, maar met onbekende (nader te bepalen) n.

Vraag: wat is de minimale waarde van n zodanig dat

- $P(X \geq 7) \geq 0.95$, oftewel

$$1 - \text{binomcdf}(n = ?, p = 0.75, k = 6) \geq 0.95$$

Je kunt hiervoor een table maken (optie 2nd → graph):

- $n = 12 \rightarrow 1 - \text{binomcdf}(n = 12, p = 0.75, k = 6) \approx 0.9456$
- $n = 13 \rightarrow 1 - \text{binomcdf}(n = 13, p = 0.75, k = 6) \approx 0.9757$

Er moeten minimaal 13 eenheden ingezet worden om de missie met 95% kans te laten slagen (oftewel $13 - 10 = 3$ extra eenheden).

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

a) Een consument koopt twaalf flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er precies twee flessen zijn die niet aan de norm voldoen?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

a) Een consument koopt twaalf flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er precies twee flessen zijn die niet aan de norm voldoen?

We hebben hier te maken met een binomiale verdeling:

- Elke fles voldoet met kans $p = 0.10$ niet aan de norm ("succes").
- Elke fles wordt onafhankelijk van anderen gevuld (Bernoulli-experiment), en het aantal flessen is gelijk aan $n = 12$.

We willen de kans $P(X = 2)$ bepalen:

$$P(X = 2) = \text{binompdf}(n = 12, p = 0.10, k = 2) \approx 0.2301.$$

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

b) Iemand koopt 144 flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er hoogstens tien flessen niet aan de norm voldoen?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

b) Iemand koopt 144 flessen wijn. Hoe groot is de kans dat er hoogstens tien flessen niet aan de norm voldoen?

We hebben opnieuw te maken met een binomiale verdeling:

- Elke fles voldoet met kans $p = 0.10$ niet aan de norm ("succes").
- Elke fles wordt onafhankelijk van anderen gevuld (Bernoulli-experiment), en het aantal flessen is gelijk aan $n = 144$.

We willen nu de kans $P(X \leq 10)$ bepalen ("hoogstens" betekent "$\leq$"):

$$P(X \leq 10) = \text{binomcdf}(n = 144, p = 0.10, k = 10) \approx 0.1372.$$

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

c) Iemand koopt n flessen. Hoe groot moet men n kiezen om ervoor te zorgen dat de kans 95% is dat het percentage flessen dat niet aan de norm voldoet lager is dan 12%?

Buijs: opdracht 6.11

Een wijnhandelaar blijkt flessen enigszins onnauwkeurig te vullen. Hierdoor voldoet 10% van de afgeleverde flessen niet aan de inhoudsnorm van het etiket.

c) Iemand koopt n flessen. Hoe groot moet men n kiezen om ervoor te zorgen dat de kans 95% is dat het percentage flessen dat niet aan de norm voldoet lager is dan 12%?

In deze vraag willen we de minimale waarde voor n bepalen zodanig dat

$$P(X < 0.12 \cdot n) = \text{binomcdf}(n, 0.10, 0.12 \cdot n) \geq 0.95.$$

Met een tabel in de GR vinden we dan de kleinste waarde voor n die hieraan voldoet:

- $n = 591$: $P(X \leq 0.12 \cdot n = 70) = \text{binomcdf}(n = 591, p = 0.10, k = 70) \approx 0.9382.$
- $n = 592$: $P(X \leq 0.12 \cdot n = 71) = \text{binomcdf}(n = 592, p = 0.10, k = 71) \approx 0.9510.$

Bij aankoop van 592 flessen is de kans $> 95\%$ dat minder dan 12% niet aan de norm voldoen.

Meer toepassingen van de binomiale verdeling

- **Geneeskundige dienst:**
  - Voorspellen van de succeskans van een nieuw type antibioticum voor gewonde soldaten.

- **Materiële logistiek**
  - Voorspellen van het aantal scherfvesten in een batch van 100 die een kwaliteitscontrole doorkomen.

- **Marketing van de MBW master DMCI**
  - Voorspellen van het aantal inschrijvingen voor de master DMCI als deze binnen Defensie wordt gepromoot.

Connectie met statistiek

- Neem een **steekproef** van gewonde soldaten dat een antibioticum krijgt.

- Per steekproefelement (gewonde soldaat):
  - Bepaal of de antibiotica wel/niet effectief is voor deze soldaat.

- Op basis van de steekproefresultaten: bepaal de succeskans p van het antibioticum voor de gehele **populatie** gewonde soldaten.
  - Wat is de succeskans van het nieuwe antibioticum?

Samenvatting

- **De Bernoulli-verdeling als elementaire bouwsteen**
  - Antwoord op een “ja/nee”-vraag, gecodeerd met $0/1$.
  - Twee uitkomsten
  - Eén parameter: succeskans p

- **De binomiale verdeling:**
  - Tellen van aantal successen in een gegeven aantal onafhankelijke pogingen
  - Twee parameters: aantal Bernoulli-experimenten n en succeskans p
  - $n + 1$ uitkomsten

- **Kansen berekenen met de binomiale verdeling:**
  - $\mathrm{binompdf}$ en $\mathrm{binomcdf}$
  - Hoeveel pogingen n heb je nodig om met een bepaalde kans k successen te garanderen?

Volgend college

Verdieping op de binomiale verdeling

- Eigenschappen van de binomiale verdeling

Huiswerk:

- Lezen van A. Buijs: hoofdstuk 6.1 (blz. 201-207)

- Opdrachten uit *"Statistiek om mee te werken: opgave en uitwerkingen"*:
  - H6: 4, 5, 6, 7